

2 术语、符号

2.1 术语

2.1.1 面板 surface slab

直接接触新浇混凝土的承力板。并包括拼装的板和加肋楞带板。面板的种类有钢、木、胶合板、塑料板等。

2.1.2 支架 support

支撑面板用的楞梁、立柱、连接件、斜撑、剪刀撑和水平拉条等构件的总称。

2.1.3 连接件 pitman

面板与楞梁的连接、面板自身的拼接、支架结构自身的连接和其中二者相互间连接所用的零配件。包括卡销、螺栓、扣件、卡具、拉杆等。

2.1.4 模板体系（简称模板） shuttering

由面板、支架、和连接件三部分系统组成的体系，也可统称为“模板”。

2.1.5 小梁 minor beam

直接支承面板的小型楞梁，又称次楞或次梁。

2.1.6 主梁 main beam

直接支承小楞的结构构件，又称主楞。一般采用钢、木梁或钢桁架。

2.1.7 支架立柱 support column

直接支承主楞的受压结构构件，又称支撑柱、立柱。

2.1.8 配模 matching shuttering

在施工设计中所包括的模板排列图、连接件和支承件布置图，以及细部结构、异形模板和特殊部位详图。

2.1.9 早拆模板体系 early unweaving shuttering

在模板支架立柱的顶端，采用柱头的特殊构造装置来保证国家现行规范所规定的拆模原则下，达到早期拆除部分模板的体系。

2.1.10 滑动模板 glide shuttering

模板一次组装完成，上面设置有施工作业人员的操作平台。并从下而上采用液压或其他提升装置沿现浇混凝土表面边浇筑混凝土边进行同步滑动提升和连续作业，直到现浇结构的作业部分或全部完成。其特点是施工速度快、结构整体性能好、操作条件方便和工业化程度较高。

2.1.11 爬模 crawl shuttering

以建筑物的钢筋混凝土墙体为支承主体，依靠自升式爬升支架使大模板完成提升、下降、就位、校正和固定等工作。

2.1.12 飞模 flying shuttering

主要由平台板、支撑系统（包括梁、支架、支撑、支腿等）和其它配件（如升降和

行走机构等)组成。它是一种大型工具式模板,因其外形如桌,故又称桌模或台模。由于它可借助起重机械,从已浇好的楼板下吊运飞出转移到上层重复使用,故称飞模。

2.1.13 隧道模 tunnel shuttering

一种组合式定型模板,同时浇筑墙体和楼板混凝土的模板,因这种模板的外形像隧道,故称之为隧道模。

2.2 主要符号

2.2.1 作用和作用效应

F ——新浇混凝土对模板的最小侧压力标准值;

F_s ——新浇混凝土对模板的侧压力设计值;

G_{1k} ——模板及其支架自重标准值;

G_{2k} ——新浇混凝土自重标准值;

G_{3k} ——钢筋自重标准值;

G_{4k} ——新浇混凝土作用于模板的侧压力标准值;

M ——弯矩设计值。

N ——轴心力设计值;

N_t^b ——对拉螺栓轴力强度设计值;

P ——集中荷载设计值;

Q_{1k} ——施工人员及设备荷载标准值;

Q_{2k} ——振捣混凝土时产生的荷载标准值;

Q_{3k} ——倾倒混凝土时对垂直面模板产生的水平荷载标准值;

S ——荷载效应组合的设计值;

V ——剪力设计值;

g_k ——自重线荷载标准值;

g ——自重线荷载设计值;

q_k ——活荷线荷载标准值;

q ——活荷线荷载设计值;

2.2.2 计算指标

E ——钢、木弹性模量;

N_{EX} ——欧拉临界力;

f ——钢材的抗拉、抗压和抗弯强度设计值;

f_c ——木材顺纹抗压及承压强度设计值;

f_{ce} ——钢材的端面承压强度设计值;

f_j ——胶合板抗弯强度设计值;

f_{Lm} ——铝合金材抗弯强度设计值;

f_m ——木材的抗弯强度设计值;

f_t^b ——螺栓抗拉强度设计值;

f_v ——钢、木材的抗剪强度设计值;

g_c ——混凝土的重力密度。

s ——正应力;

s_c ——木材压应力;

t ——剪应力;

2.2.3 几何参数

A ——毛截面面积;

A_0 ——木支柱毛截面面积;

A_n ——净截面面积;

H ——大模板高度;

I ——毛截面惯性矩;

I_1 ——工具式钢管支柱插管毛截面惯性矩;

I_2 ——工具式钢管支柱套管毛截面惯性矩;

I_b ——门架剪刀撑截面惯性矩；

L ——楞梁计算跨度；

L_0 ——支柱计算跨度；

S_0 ——计算剪应力处以上毛截面对中和轴的面积矩；

W ——截面抵抗矩；

a ——对拉螺栓横向间距或大模板重心至模板根部的水平距离；

b ——对拉螺栓纵向间距或木楞梁截面宽度，或是大模板重心至支架端部水平距离；

d ——钢管外径；

h_0 ——门架高度；

h_1 ——门架加强杆高度；

h ——倾斜后大模板的垂直高度；

i ——回转半径；

l ——面板计算跨度；

l_1 ——柱箍纵向间距；

l_2 ——柱箍计算跨度；

t_w ——钢腹板的厚度；

t ——钢管的厚度；

v ——挠度计算值；

$[v]$ ——容许挠度值；

w_s ——风荷载设计值。

l ——长细比；

$[l]$ ——容许长细比；

2.2.4 计算系数及其它

k ——调整系数；

b_1 ——外加剂影响修正系数；

b_2 ——混凝土坍落度影响系数。

b_m ——压弯构件稳定的等效弯矩系数；

g ——截面塑性发展系数；

g_G ——恒荷载分项系数；

g_Q ——活荷载分项系数；

j ——轴心受压构件的稳定系数；

m ——钢支柱的计算长度系数；